# 使用CLI在NTFS檔案和資料夾上設定及套用檔案安全性

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/create-ntfs-security-descriptor-file-task.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用CLI在NTFS檔案和資料夾上設定及套用檔案安全性 . . . . . 1
建立NTFS安全性描述元 . . . . . 1
將NTFS DACL存取控制項目新增至NTFS安全性描述元 . . . . . 1
建立安全性原則 . . . . . 2
新增工作至安全性原則 . . . . . 3
套用安全性原則 . . . . . 4
監控安全性原則工作 . . . . . 5
驗證套用的檔案安全性 . . . . . 5

# 使用CLI在NTFS檔案和資料夾上設定及套用檔案安全性

## 建立NTFS安全性描述元

建立NTFS安全性描述元（檔案安全性原則）是設定NTFS存取控制清單（ACL）並套用至儲存虛擬機器（SVM）內的檔案和資料夾的第一步。您可以將安全性描述元與原則工作中的檔案或資料夾路徑建立關聯。

您可以針對位於NTFS安全型磁碟區內的檔案和資料夾、或是位於混合式安全型磁碟區上的檔案和資料夾、建立NTFS安全性描述元。

根據預設、建立安全性描述元時、會將四個判別存取控制清單（DACL）存取控制項目（ACE）新增至該安全性描述元。四個預設的ACE如下所示：

| 物件 | 存取類型 | 存取權限 | 權限的套用位置 |
|---|---|---|---|
| 內建\系統管理員 | 允許 | 完全控制 | 此資料夾、子資料夾、檔案 |
| 內建\使用者 | 允許 | 完全控制 | 此資料夾、子資料夾、檔案 |
| 建立者擁有者 | 允許 | 完全控制 | 此資料夾、子資料夾、檔案 |
| NT AUTHORITY\系統 | 允許 | 完全控制 | 此資料夾、子資料夾、檔案 |

您可以使用下列選用參數來自訂安全性描述元組態：

- 安全性描述元的擁有者
- 擁有者的主要群組
- 原始控制旗標

儲存層級存取保護會忽略任何選用參數的值。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

## 將NTFS DACL存取控制項目新增至NTFS安全性描述元

將DACL（判別存取控制清單）存取控制項目（ACE）新增至NTFS安全性描述元、是設定及套用NTFS ACL至檔案或資料夾的第二步驟。每個項目都會識別允許或拒絕存取的物件、並定義物件可以或無法對ACE中定義的檔案或資料夾執行的操作。

您可以將一個或多個ACE新增至安全性描述元的DACL。

如果安全性描述元包含具有現有ACE的DACL、則命令會將新的ACE新增至DACL。如果安全性描述元不包

含DACL、則命令會建立DACL並新增新的ACE。

您可以選擇自訂DACL項目、方法是針對在「-Account（帳戶）」參數中指定的帳戶、指定您要允許或拒絕的權限。有三種互不相容的方法可以指定權限：

- 權利
- 進階權限
- 原始權限（進階權限）

> 如果您未指定DACL項目的權限、預設值是將權限設定為「完全控制」。

您可以指定如何套用繼承、以選擇性地自訂DACL項目。

儲存層級存取保護會忽略任何選用參數的值。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

步驟

1. 將DACL項目新增至安全性描述元：「vserver安全性檔案目錄NTFS DACL add -vserver vserver_name -ntfs -SD sd_name -access-type｛allow|deny｝-Account name_or_SIDOptional參數」

   「Vserver安全性檔案目錄NTFS DACL add -ntfs-SD SD1 -access-ttype deny -Account domain\Joe -rights full控制權-apply-this資料夾-vserver VS1」

2. 確認DACL項目正確無誤：「vserver安全檔案目錄NTFS DACL show -vserver vserver_name -ntfs-SD sd_name -access-type｛allow|deny｝-Account name_or_sid'

   「Vserver安全性檔案目錄NTFS DACL show -vserver VS1 -ntfs-SD SD1 -access-ttype deny -account domain\joe'

```
                 Vserver: vs1
Security Descriptor Name: sd1
            Allow or Deny: deny
      Account Name or SID: DOMAIN\joe
            Access Rights: full-control
   Advanced Access Rights: -
                 Apply To: this-folder
            Access Rights: full-control
```

# 建立安全性原則

## 為SVM建立檔案安全性原則、是設定及套用ACL至檔案或資料夾的第三個步驟。原則可做為各種工作的容器、其中每項工作都是可套用至檔案或資料夾的單一項目。您可以稍後將工作新增至安全性原則。

您新增至安全性原則的工作包含NTFS安全性描述元與檔案或資料夾路徑之間的關聯。因此、您應該將安全性原則與每個SVM建立關聯（包含NTFS安全型磁碟區或混合式安全型磁碟區）。

步驟

1. 建立安全性原則：「vserver安全性檔案目錄原則create -vserver vserver_name -police-name policy_name'

   「vserver安全性檔案目錄原則create -policy-name policy1 -vserver VS1」

2. 驗證安全性原則：「vserver安全性檔案目錄原則show」

```
vserver security file-directory policy show
   Vserver          Policy Name
 ------------     --------------
     vs1              policy1
```

# 新增工作至安全性原則

## 建立原則工作並將其新增至安全性原則、是設定及套用ACL至SVM中的檔案或資料夾的第四個步驟。當您建立原則工作時、會將工作與安全性原則建立關聯。您可以將一或多個工作項目新增至安全性原則。

安全性原則是工作的容器。工作指的是單一作業、可透過安全性原則對具有NTFS或混合式安全性的檔案或資料夾（或是在設定儲存層級存取保護時、對磁碟區物件執行）。

工作有兩種類型：

- 檔案與目錄工作

  用於指定將安全性描述元套用至指定檔案和資料夾的工作。透過檔案和目錄工作所套用的ACL、可透過SMB用戶端或ONTAP CLI進行管理。

- 儲存層級的存取保護工作

  用於指定將儲存層級存取保護安全性描述元套用至指定磁碟區的工作。透過儲存層級存取保護工作套用的ACL只能透過ONTAP CLI進行管理。

工作包含檔案（或資料夾）或一組檔案（或資料夾）的安全性組態定義。原則中的每項工作都會以路徑唯一識別。在單一原則中、每個路徑只能有一項工作。原則不能有重複的工作項目。

新增工作至原則的準則：

- 每個原則最多可有10、000個工作項目。
- 原則可以包含一或多個工作。

  即使原則可以包含多項工作、您也無法將原則設定為同時包含檔案目錄和儲存層級的存取保護工作。原則必須包含所有儲存層級的存取保護工作或所有檔案目錄工作。

- 儲存層級的存取保護用於限制權限。

  它永遠不會提供額外的存取權限。

將工作新增至安全性原則時、您必須指定下列四個必要參數：

- SVM名稱
- 原則名稱
- 路徑
- 與路徑相關聯的安全性描述元

您可以使用下列選用參數來自訂安全性描述元組態：

- 安全類型
- 傳播模式
- 索引位置
- 存取控制類型

儲存層級存取保護會忽略任何選用參數的值。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

步驟

1. 將具有相關安全性描述元的工作新增至安全性原則：「vserver安全性檔案目錄原則工作add -vserver vserver_name -police-name policy_name -path path -ntfs-SD sd_nameOptional _parameters'

   "file-directory"是"-access-control"參數的預設值。設定檔案和目錄存取工作時、可選擇指定存取控制類型。

   「Vserver安全性檔案目錄原則工作add -vserver VS1 -policy-name policy1 -path /home/dir1 -security-type NTFS -ntfs-mode exp -ntfs-SD SD2 -index-num 1 -access-controlfile目錄」

2. 驗證原則工作組態：「vserver安全性檔案目錄原則工作show -vserver vserver_name -police-name policy_name -path path'

   「Vserver安全檔案目錄原則工作說明」

```
Vserver: vs1
Policy: policy1

Index    File/Folder    Access           Security   NTFS       NTFS
Security
         Path           Control          Type       Mode
Descriptor Name
-----    --------       -----------      --------   ------
----------------
1        /home/dir1     file-directory   ntfs       propagate  sd2
```

# 套用安全性原則

將檔案安全性原則套用到SVM是建立NTFS ACL並套用到檔案或資料夾的最後步驟。

您可以將安全性原則中定義的安全性設定套用至FlexVol 駐留在各處的NTFS檔案和資料夾（NTFS或混合式安全樣式）。

步驟

1. 套用安全性原則：「vserver安全性檔案目錄套用-vserver vserver_name-police-name policy_name'

   「vserver安全性檔案目錄套用-vserver VS1 -police-name policy1」

   原則套用工作已排程、並傳回工作ID。

   ```
   [Job 53322]Job is queued: Fsecurity Apply. Use the "Job show 53322 -id
   53322" command to view the status of the operation
   ```

# 監控安全性原則工作

## 將安全性原則套用至儲存虛擬機器（SVM）時、您可以監控安全性原則工作、以監控工作進度。如果您想要確定安全性原則的應用是否成功、這項功能就很有幫助。如果您的工作執行時間很長、而您要將大量安全性套用到大量的檔案和資料夾、這也很有幫助。

若要顯示安全性原則工作的詳細資訊、您應該使用「-instance」參數。

步驟

1. 監控安全性原則工作：「vserver安全性檔案目錄工作show -vserver vserver_name」

   「Vserver安全檔案目錄工作show -vserver VS1」

   ```
   Job ID Name                 Vserver    Node           State
   ------ -------------------- ---------- -------------- ----------
   53322  Fsecurity Apply      vs1        node1          Success
          Description: File Directory Security Apply Job
   ```

# 驗證套用的檔案安全性

## 您可以驗證檔案安全性設定、確認您套用安全性原則的儲存虛擬機器（SVM）上的檔案或資料夾具有所需的設定。

您必須提供SVM名稱、其中包含資料、以及您要驗證安全性設定之檔案和資料夾的路徑。您可以使用選用的「展開遮罩」參數來顯示安全性設定的詳細資訊。

步驟

1. 顯示檔案與資料夾安全性設定：「vserver安全性檔案目錄show -vserver vserver_name -path path [-expand mask true]」

   「vserver安全性檔案目錄show -vserver VS1 -path /data/Engineering -expand mask true」

```
         Vserver: vs1
              File Path: /data/engineering
      File Inode Number: 5544
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: 0x10
     ...0 .... .... .... = Offline
     .... ..0. .... .... = Sparse
     .... .... 0... .... = Normal
     .... .... ..0. .... = Archive
     .... .... ...1 .... = Directory
     .... .... .... .0.. = System
     .... .... .... ..0. = Hidden
     .... .... .... ...0 = Read Only
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004

                             1... .... .... .... = Self Relative
                             .0.. .... .... .... = RM Control Valid
                             ..0. .... .... .... = SACL Protected
                             ...0 .... .... .... = DACL Protected
                             .... 0... .... .... = SACL Inherited
                             .... .0.. .... .... = DACL Inherited
                             .... ..0. .... .... = SACL Inherit Required
                             .... ...0 .... .... = DACL Inherit Required
                             .... .... ..0. .... = SACL Defaulted
                             .... .... ...0 .... = SACL Present
                             .... .... .... 0... = DACL Defaulted
                             .... .... .... .1.. = DACL Present
                             .... .... .... ..0. = Group Defaulted
                             .... .... .... ...0 = Owner Defaulted

                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                             0... .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Read
                             .0.. .... .... .... .... .... .... .... =
```

```
Generic Write
                              ..0. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Execute
                              ...0 .... .... .... .... .... .... .... =
Generic All
                              .... ...0 .... .... .... .... .... .... =
System Security
                              .... .... ...1 .... .... .... .... .... =
Synchronize
                              .... .... .... 1... .... .... .... .... =
Write Owner
                              .... .... .... .1.. .... .... .... .... =
Write DAC
                              .... .... .... ..1. .... .... .... .... =
Read Control
                              .... .... .... ...1 .... .... .... .... =
Delete
                              .... .... .... .... .... ...1 .... .... =
Write Attributes
                              .... .... .... .... .... .... 1... .... =
Read Attributes
                              .... .... .... .... .... .... .1.. .... =
Delete Child
                              .... .... .... .... .... .... ..1. .... =
Execute
                              .... .... .... .... .... .... ...1 .... =
Write EA
                              .... .... .... .... .... .... .... 1... =
Read EA
                              .... .... .... .... .... .... .... .1.. =
Append
                              .... .... .... .... .... .... .... ..1. =
Write
                              .... .... .... .... .... .... .... ...1 =
Read

                            ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO
                              0... .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Read
                              .0.. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Write
                              ..0. .... .... .... .... .... .... .... =
Generic Execute
                              ...1 .... .... .... .... .... .... .... =
Generic All
                              .... ...0 .... .... .... .... .... .... =
```

```
System Security
                              .... .... ...0 .... .... .... .... .... =
Synchronize
                              .... .... .... 0... .... .... .... .... =
Write Owner
                              .... .... .... .0.. .... .... .... .... =
Write DAC
                              .... .... .... ..0. .... .... .... .... =
Read Control
                              .... .... .... ...0 .... .... .... .... =
Delete
                              .... .... .... .... .... ...0 .... .... =
Write Attributes
                              .... .... .... .... .... .... 0... .... =
Read Attributes
                              .... .... .... .... .... .... .0.. .... =
Delete Child
                              .... .... .... .... .... .... ..0. .... =
Execute
                              .... .... .... .... .... .... ...0 .... =
Write EA
                              .... .... .... .... .... .... .... 0... =
Read EA
                              .... .... .... .... .... .... .... .0.. =
Append
                              .... .... .... .... .... .... .... ..0. =
Write
                              .... .... .... .... .... .... .... ...0 =
Read
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.